

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 2 (OLD) – EXAMINATION – Summer-2025

Subject Code: 1323203

Date: 04-06-2025

Subject Name: Python Programming

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

		Marks
Q.1	(a) Define the algorithm and explain its characteristics.	03
પ્રશ્ન.1	(અ) અલ્ગોરિધમ વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.	૦૩
	(b) Write an algorithm for a given problems:	04
	i) Find whether a given number is odd or even.	
	ii) Find a maximum out of three given numbers.	
	(બ) આપેલ પ્રોબ્લેમઓ માટે અલ્ગોરિધમ લખો:	૦૪
	૧) આપેલ સંખ્યા એકી છે કે બેકી છે તે શોધો.	
	૨) આપેલ ત્રણ નંબરોમાંથી મહત્તમ સંખ્યા શોધો.	
	(c) Explain features and applications of Python. Describe variables and the rules for choosing the variable name.	07
	(ક) પાયથોનની વિશેષતાઓ અને એપ્લિકેશનો સમજાવો. ચલ અને ચલ નામ પસંદ કરવા માટેના નિયમોનું વર્ણન કરો.	૦૭
	OR	
	(c) List down the different categories of operators in Python. Describe any three different python operators.	07
	(ક) પાયથોનમાં ઓપરેટરોની વિવિધ શ્રેણીઓની યાદી બનાવો. કોઈપણ ત્રણ અલગ અલગ પાયથોન ઓપરેટર્સનું વર્ણન કરો.	૦૭
Q.2	(a) Draw a flowchart to input 1 to 10 numbers and find their sum.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) 1 થી 10 નંબરો દાખલ કરવા માટે ફ્લોચાર્ટ દોરો અને તેમનો સરવાળો શોધો.	૦૩
	(b) Write a program to find a maximum number among the given three numbers (take three numbers from user).	04
	(બ) આપેલ ત્રણ નંબરોમાંથી મહત્તમ સંખ્યા શોધવા માટે પ્રોગ્રામ લખો (વપરાશકર્તા પાસેથી ત્રણ નંબરો લો).	૦૪
	(c) Explain implicit and explicit type conversion with example.	07
	(ક) ઇમ્પ્લિસિટ અને એક્સપ્લિસિટ પ્રકારનું રૂપાંતરણ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
	OR	
Q.2	(a) Explain different symbolic representation of flowchart.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) ફ્લોચાર્ટની વિવિધ સાંકેતિક રજૂઆત સમજાવો.	૦૩

	(b)	Explain break and continue statements with example.	04
	(બ)	બ્રેક એન્ડ કંટિન્યુ નિવેદનો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	List down the different data types in Python. Describe any three data types with example.	07
	(ક)	પાયથોનમાં વિવિધ ડેટા પ્રકારોની યાદી બનાવો. કોઈપણ ત્રણ ડેટા પ્રકારનું ઉદાહરણ સાથે વર્ણન કરો.	૦૭
Q. 3	(a)	Write a program to identify whether the scanned number is even or odd and print an appropriate message.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	સ્કેન કરેલ નંબર એકી છે કે બેકી છે તે ઓળખવા માટે એક પ્રોગ્રામ લખો અને યોગ્ય સંદેશ છાપો.	૦૩
	(b)	Write a user-defined function to find the factorial of a given number.	04
	(બ)	આપેલ સંખ્યાના ફેક્ટોરિયલ શોધવા માટે વપરાશકર્તા-વ્યાખ્યાયિત ફંક્શન વિકસાવો.	૦૪
	(c)	Explain flow of control using different repetition types.	07
	(ક)	વિવિધ રિપિટિશન પ્રકારોનો ઉપયોગ કરીને ફ્લો ઓફ કંટ્રોલ ને સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 3	(a)	Write a Program to display the following pattern.	03
		1	
		1 2	
		1 2 3	
		1 2 3 4	
		1 2 3 4 5	
પ્રશ્ન.3	(અ)	નીચેની પેટર્ન દર્શાવવા માટે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૩
		1	
		1 2	
		1 2 3	
		1 2 3 4	
		1 2 3 4 5	
	(b)	Create a User-defined function to print the Fibonacci series of 0 to N numbers. (Where N is an integer number and passed as an argument)	04
	(બ)	0 થી N નંબરોની ફિબોનાકી શ્રેણીને છાપવા માટે વપરાશકર્તા-વ્યાખ્યાયિત ફંક્શન બનાવો. (જ્યાં N પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે પસાર થાય છે)	૦૪
	(c)	Explain flow of control using different selection types.	07
	(ક)	વિવિધ સિલેક્શન ના પ્રકારોનો ઉપયોગ કરીને ફ્લો ઓફ કંટ્રોલ ને સમજાવો.	૦૭
Q. 4	(a)	What is a function? Write down characteristics of function.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	ફંક્શન શું છે? ફંક્શન ની વિશેષતાઓ લખો.	૦૩
	(b)	Write a Program to demonstrate tuples functions and operations.	04
	(બ)	ટપલ ફંક્શન્સ અને ઓપરેશન્સ દર્શાવવા માટે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૪
	(c)	Explain all the functions of math and random module with example.	07
	(ક)	ગણિત અને રેન્ડમ મોડ્યુલના તમામ ફંક્શન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 4	(a)	Explain different built-in functions of python standard library.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	પાયથોન સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરીના વિવિધ બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write a program to traverse the string using for and while loop.	04
	(બ)	ફોર અને વાઇલ લૂપનો ઉપયોગ કરીને સ્ટ્રિંગને ટ્રાવર્સ કરવા માટે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૪
	(c)	Define scope of a variable. Apply global and local scope of variable concepts in python program.	07

	(ક) ચલનો અવકાશ વ્યાખ્યાયિત કરો. પાયથોન પ્રોગ્રામમાં વેરિયેબલ કોન્સેપ્ટ્સના વૈશ્વિક અને સ્થાનિક અવકાશને લાગુ કરો.	૦૭
Q.5	(a) Write a program to find the smallest and largest element in a given list.	03
પ્રશ્ન.5	(અ) આપેલ લિસ્ટમાં સૌથી નાનું અને સૌથી મોટું એલિમેન્ટ શોધવા માટે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૩
	(b) Create a Dictionary with the roll number, name, and marks of n students in a class and display the names of students who have scored marks above 75.	04
	(બ) વર્ગમાં n વિદ્યાર્થીઓના રોલ નંબર, નામ અને માર્ક્સ સાથે ડિક્શનરી બનાવો અને 75 થી વધુ ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓના નામ દર્શાવો.	૦૪
	(c) Explain different set functions and operations with example.	07
	(ક) વિવિધ સેટ ફંક્શન અને ઓપરેશન્સ ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
OR		
Q.5	(a) Write a program to check if a substring is present in a given string.	03
પ્રશ્ન.5	(અ) આપેલ સ્ટ્રિંગમાં સબસ્ટ્રિંગ હાજર છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૩
	(b) Write programs to perform the following list operations. a) To swap given two elements in a list.	04
	b) To find the sum of elements in a list.	
	(બ) નીચેની લિસ્ટ કામગીરી કરવા માટે પ્રોગ્રામ્સ લખો.	૦૪
	a) લિસ્ટમાં આપેલા બે એલિમેન્ટ્સ ને સ્વેપ કરવા.	
	b) યાદીમાં એલિમેન્ટ્સ નો સરવાળો શોધવા માટે.	
	(c) Explain different dictionary functions and methods with example.	07
	(ક) વિવિધ ડિક્શનરી ફંક્શન્સ અને પદ્ધતિઓ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭